

Phương thức nào dưới đây không có trong giao thức HTTP/1.0?

- a. GET
- b. HEAD
- ☒ **DELETE** HTTP/1.1, theo RFC 2616
- d. POST

Tại sao các giao thức được tổ chức thành các lớp?

- a. Để ngăn chặn sửa đổi.
- ☒ **Để giảm độ phức tạp.**
- c. Để cho phép quản lý phân tán.**
- d. Để tăng phân dư.

Cơ chế nào kết hợp nhiều dòng dữ liệu trên một liên kết bằng cách truyền trong các băng tần khác nhau?

- a. Ghép kênh thời gian.
- ☒ **Ghép kênh tần số.**
- c. Ghép kênh bước sóng.
- d. Chuyển mạch gói.

Cho một thông điệp HTTP GET như sau:

```
GET /cs453/index.html HTTP/1.1<cr><lf>Host: gaia.cs.umass.edu<cr><lf>User-Agent: Mozilla/5.0
(Windows;U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.2)
Gecko/20040804 Netscape/7.2 (ax) <cr><lf>Accept:ext/xml, application/xml, application/xhtml+xml,
text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*; q=0.5<cr><lf>Accept-Language: en-us,en;q=0.5<cr>
<lf>Accept-Encoding: zip,deflate<cr><lf>Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;
q=0.7<cr><lf>Keep-Alive: 300<cr><lf>Connection:keep-alive<cr><|f><cr> <lf>.
```

Hãy xác định URL được yêu cầu bởi trình duyệt.

- a. <http://gaia.cs.umass.edu/cs453/index.html/Gecko/20040804Netscape/7.2>
- b. <http://gaia.cs.umass.edu>
- c. <http://gaia.cs.umass.edu/Gecko/20040804Netscape/7.2/cs453/index.html>
- ☒ **<http://gaia.cs.umass.edu/cs453/index.html>**

Giao thức trong mạng máy tính là gì?

- ☒ **Một tập hợp các quy tắc để gửi và nhận các thông điệp giữa các thành phần trong mạng.**
- b. Một kết nối vật lý giữa hai thiết bị.
- c. Một lớp trong ngăn xếp giao thức.
- d. Một tổ chức chuẩn hóa phát triển các giao thức.

HTTP client muốn lấy nội dung một trang Web tương ứng với một địa chỉ URL xác định. Giao thức nào của lớp Ứng dụng được sử dụng nếu địa chỉ IP của HTTP server vẫn chưa xác định?

- a. DNS, UDP, HTTP
- b. HTTP, TCP
- c. DNS, TCP, HTTP
- ☒ **DNS, HTTP**

DNS cần dùng UDP, nhưng câu hỏi chỉ yêu cầu lớp ứng dụng

Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là SAI?

- a. FTP: TCP Port 21
- b. DNS: UDP Port 53
- c. SMTP: TCP Port 25
- ☒ d. HTTP: UDP Port 80 TCP port 80

Cơ chế nào cung cấp tài nguyên dành riêng dọc theo đường đi từ đầu đến cuối?

- a. Ghép kênh thời gian.
- ☒ b. Chuyển mạch kênh.
- c. Chuyển mạch gói.
- d. Ghép kênh tần số.

Tại sao phải dùng Web Caching?

- a. Cho phép những nhà cung cấp nội dung "nghèo nàn" được cung cấp nội dung đó 1 cách hiệu quả.
- b. Giảm thời gian đáp ứng cho yêu cầu của Client
- c. Giảm lưu lượng trên đường link truy cập của 1 tổ chức
- ☒ d. Tất cả đều đúng.

Trong giao thức FTP (File Transfer Protocol), việc kết nối dữ liệu TCP giữa client và server được thực hiện bởi cổng:

- a. 21 control connection
- b. 23
- c. 22
- ☒ d. 20 data connection

Đơn vị dữ liệu ở tầng mạng là

- ☒ a. Datagram - packet
- b. Data (Ứng dụng)
- c. Frame (Liên kết dữ liệu)
- d. Segment (Transport)

Những dịch vụ nào sau đây sử dụng UDP?

- ☒ a. DHCP, SNMP, TFPT
 - b. SMTP, FTP
 - c. DHCP, SMTP, FTP
 - d. DHCP, SMTP
- | | | | | |
|------|---|-----|---|--------|
| DHCP | - | UDP | - | 67,68 |
| SNMP | - | UDP | - | 161,16 |
| TFPT | - | UDP | - | 69 |
| SMTP | - | TCP | - | 25 |
| FTP | - | TCP | - | 20,21 |

Giao thức được sử dụng để truyền thư giữa các máy chủ phục vụ thư (Mail server) là?

- a. POP
- b. HTTP
- c. FTP
- ☒ d. SMTP

Giả sử có một bản ghi của dịch vụ DNS là (uit.edu.vn, 123.4.5.6, NS). Hãy chọn đáp án đúng.

- a. uit.edu.vn là tên miền phụ
- b. 123.4.5.6 là địa chỉ IP của máy uit.edu.vn
- c. 123.4.5.6 là địa chỉ mail server của mạng uit.edu.vn
- ☒ d. uit.edu.vn là tên miền, không phải là tên một máy

Tại sao các ứng dụng như HTTP, FTP, SMTP sử dụng giao thức ở lớp vận chuyển là TCP?

a. Các ứng dụng này đều cần hỗ trợ bởi giao thức nỗ lực tốt nhất (best effort) UDP

☒ **Các ứng dụng này cần đảm bảo tính tin cậy**

c. Đảm bảo tốc độ download nhanh

d. Vì ở lớp vận chuyển chỉ có giao thức TCP

Trong quá trình truyền thông điệp thư điện tử với giao thức SMTP, thông điệp cần phải ở dạng:

a. Mã ASCII 8 bit X

b. Dạng nào cũng được chấp nhận

c. Ký tự chữ cái và các ký số

☒ **Mã ASCII 7 bit**

Nhiệm vụ của giao thức HTTP là gì?

☒ **Cung cấp một cơ chế để lấy dữ liệu từ server chuyển đến client**

b. Cung cấp giao diện người dùng như các nút bấm, thanh trượt

c. Hiển thị các trang Web từ xa trên màn hình và giúp người dùng tương tác với chúng

d. Cung cấp dữ liệu từ server sử dụng giao thức truyền file (File Transport Protocol)

Các máy tính hoạt động trong một mạng, vừa có chức năng như máy phục vụ (server), vừa như máy khách (client) có thể tìm thấy trong mạng nào?

a. Client/Server

☒ **Peer to Peer**

c. Ethernet

d. LAN

Những ứng dụng nào dưới đây không chấp nhận việc mất mát dữ liệu?

a. Audio, Video, hội thảo trực tuyến

b. Audio, Video, game trực tuyến

☒ **Gửi File, Email, nhắn tin**

d. Gửi File, Email

Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:

a. Telnet: UDP Port 23 TCP port 23

☒ **FTP: TCP Port 21**

c. SMTP: TCP Port 110 TCP port 25

d. HTTP: UDP Port 80

Thông lượng của một liên kết 100 Mbps và 10 Mbps được kết nối nối tiếp là bao nhiêu?

☒ **a. 20 Mbps.**

b. 100 Mbps.

c. 110 Mbps.

☒ **10 Mbps. Min**

Hãy chọn đáp án đúng khi mô tả về Cookie:

a. Là một tập tin lưu trên server

b. Là một tập tin.XML

c. Là một chuỗi kí tự trong dòng địa chỉ web

☒ **Là một tập tin lưu ở Client**

Trong các giao thức sau đây, giao thức nào không thuộc tầng ứng dụng

- a. POP
- b. FTP
- ☒ c. ARP (thuộc tầng liên kết dữ liệu/mạng)
- d. HTTP

Cho đoạn mã HTML sau:

```
HTTP/1.1 200 OK<cr> <If>Date: Tue, 22 June 2015 12:39:45GMT .. Server: Apache/2.0.52 (Fedora)
<cr><If>Last-Modified: Tue, 1 June 2014 18:27:46 GMT<cr><If>ETag: "526c3-
f22-88a4c80"<cr><If>Accept-Ranges: bytes<cr><If>Content-Length: 8347<cr><If>Keep-Alive:
timeout=max=100<cr><If>Connection: KeepAlive<cr><If>Content-Type: text/html; charset=ISO-
88591<cr><If><cr><If> <!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0
transitional//en"><If><html><lf><head><lf><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1"><lf><meta name="GENERATOR" content="Mozilla/4.79 [en] (Windows NT
5.0; U) Netscape]"><If><title>Test page</title><lf></head><lf> .....
```

7 bytes đầu tiên trang web trả về cho trình duyệt là?

- a. text/ht
- b. <meta
- ☒ c. <!doctype
- d. HTTP/1.

Dịch vụ nào cho phép dùng tên miền thay vì dùng địa chỉ IP khi duyệt Web Internet?

- a. FTP
- b. POST
- c. HTTP
- ☒ d. DNS

Những dịch vụ nào sau đây sử dụng TCP?

- a. DHCP, SMTP, TFTP
- ☒ b. HTTP, SMTP, FTP
- c. DHCP, SMTP
- d. FTP, HTTP, TFTP

Phát biểu nào dưới đây là SAI đối với kết nối HTTP không bền vững

- a. Tải nhiều đối tượng yêu cầu nhiều kết nối.
- b. Muốn gửi đối tượng phải mở kết nối TCP, sau đó kết nối sẽ bị đóng.
- ☒ c. Có thể gửi nhiều đối tượng trên một kết nối
- d. HTTP không bền vững cần 2RTTs cho mỗi đối tượng được gửi đi. 1 RTT để thiết lập TCP (handshake), 1 RTT để gửi request hay nhận response

Nguyên nhân chính gây ra trễ hàng đợi là gì?

- a. Quá nhiều bộ định tuyến trên đường đi.
- b. Kích thước gói lớn.
- c. Trễ lan truyền.
- ☒ d. Tốc độ đến vượt quá khả năng của liên kết đầu ra.

Trễ xử lý (Processing Delay): Thời gian để xử lý gói tin tại bộ định tuyến.

Trễ truyền (Transmission Delay): Thời gian để đẩy toàn bộ gói tin ra liên kết - Kích thước gói lớn

Trễ lan truyền (Propagation Delay): Thời gian tín hiệu truyền qua môi trường vật lý. - khoảng cách và tốc độ tín hiệu

Trễ hàng đợi (Queuing Delay): Thời gian chờ trong hàng đợi do lưu lượng quá tải.

HTTP không bền vững (non-persistent HTTP) có nghĩa là:

- a. Nhiều đối tượng có thể được gọi qua một kết nối TCP giữa client và server.
- ☒ b. Chỉ tối đa một đối tượng được gọi qua kết nối TCP. Kết nối sau đó sẽ bị đóng.
- c. Chỉ tối đa một webpage được gọi qua kết nối TCP. Kết nối sau đó sẽ bị đóng.
- d. Nhiều webpage có thể được gọi qua một kết nối TCP giữa client và server.

Trong header của UDP, trường length là độ dài của thành phần nào sau đây?

- ☒ a. Cả segment UDP bao gồm header + dữ liệu (payload)
- b. Chỉ phần đầu header của UDP
- c. Chỉ phần dữ liệu (payload)
- d. Trong header của UDP không có trường length

Cho địa chỉ IP 172.16.8.159 và subnet mask tương ứng là 255.255.255.192. Xác định địa chỉ mạng của IP trên?

- a. 172.16.8.0
- b. 172.16.0.0
- ☒ c. 172.16.8.128
- d. 172.16.8.192

Trường Receive window trong header của TCP segment liên quan đến thành phần nào sau đây?

- a. Kích thước màn hình
- b. Hệ điều hành
- ☒ c. Số byte bên nhận sẵn sàng chấp nhận
- d. Số byte được gửi trong segment

Định danh (Identifier) của một tiến trình trên hệ thống đầu cuối bao gồm:

- a. Địa chỉ MAC và số hiệu cổng
- ☒ b. Địa chỉ IP và địa chỉ MAC Định danh thiết bị trong mạng
- ☒ c. Địa chỉ IP và số hiệu cổng
- d. Địa chỉ IP và giao thức

UDP checksum dùng để làm gì?

- a. Kiểm tra thứ tự của các gói dữ liệu tại bên nhận
- b. Lưu địa chỉ IP nguồn và IP đích
- ☒ c. Kiểm tra lỗi trong gói dữ liệu tại bên nhận
- d. Lưu kích thước của gói dữ liệu

Gói tin TCP yêu cầu kết nối trong quá trình bắt tay 3 bước sẽ có giá trị của các cờ là gì?

- a. RST=1, SYN=1
- b. ACK=1, SYN=0
- c. ACK=1, SYN=1
- ☒ d. ACK=0, SYN=1

TCP socket được xác định bởi một bộ 4 thông tin nào sau đây?

- a. Địa chỉ IP nguồn, giao thức nguồn, địa chỉ IP đích, giao thức đích
- b. Địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích, địa chỉ MAC nguồn, địa chỉ MAC đích
- ☒ c. Địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích, số port nguồn, số port đích
- d. Địa chỉ MAC nguồn, địa chỉ MAC đích, số port nguồn, số port đích

Trong TCP slow start, trước khi Congestion window đạt đến giá trị ngưỡng, nó sẽ tăng theo phương thức nào sau đây?

- a. Tăng bình phương
- b. Tăng tuyến tính
- ☒ c. Tăng theo cấp số nhân
- d. Không tăng

Trong TCP Slow Start:

Ban đầu Congestion Window (cwnd) = 1 MSS

Mỗi khi nhận ACK, cwnd tăng gấp đôi mỗi vòng điền dữ liệu thành công, tức là tăng theo cấp số nhân (exponential growth)

Khi cwnd $\geq$ ssthresh (ngưỡng)

→ chuyển sang Congestion Avoidance → tăng tuyến tính

Quá trình xử lý dữ liệu từ nhiều socket, thêm thông tin header về lớp Vận chuyển vào segment được gọi là:

- a. segmentation
- ☒ b. multiplexing
- c. demultiplexing
- d. routing

Segmentation: chia dữ liệu lớn của ứng dụng thành các segment nhỏ để truyền

Multiplexing: xử lý dữ liệu từ nhiều socket khác nhau, thêm header tầng vận chuyển để gửi qua mạng

Demultiplexing: ngược lại, tách dữ liệu nhận từ mạng và gửi đúng ứng dụng

Routing: xác định đường đi của gói ở tầng mạng

Tính checksum của 2 chuỗi 16 bit sau: 10101100 01010001 và 01001001 11001100

☒ a. 00001001 11100010

10101100 01010001

b. 00001001 11110010

01001001 11001100

c. 00011001 11100010

d. 01001001 11100010

11110110 00011101

00001001 11100010

Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và Subnet Mask là 255.255.255.224 hãy xác định địa chỉ broadcast của mạng nếu biết rằng một máy tính trong mạng có địa chỉ 192.168.1.1

- a. 192.168.1.96
- b. 192.168.1.255
- ☒ c. 192.168.1.31
- d. 192.168.1.15

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về địa chỉ MAC

- ☒ a. MAC được sử dụng "cục bộ" để chuyển frame từ một interface này đến một interface được kết nối vật lý trực tiếp với nhau
- b. Mỗi card mạng có thể có nhiều địa chỉ MAC
- c. Địa chỉ MAC được so sánh như địa chỉ bưu điện trong thực tế
- d. Su phan bỏ địa chỉ MAC được quản lý bởi ISO

Giả sử một kết nối TCP có 4 segment ACK quay về Bên Gửi và nhờ đó người ta đo được thời gian đi về của segment thứ nhất (SampleRTT1) là 90 msec, thứ hai (SampleRTT2) là 110 msec, thứ ba (SampleRTT3) là 114 msec, và thứ tư (SampleRTT4) là 88 msec. Giả sử hệ số $\alpha=0.2$. Người ta ước lượng được giá trị EstimatedRTT ngay sau khi ACK thứ hai quay về là bao nhiêu?

- a. 92.88 msec
- b. 100.5 msec
- ☒ c. 94 msec
- d. Không ước lượng được

Cơ chế nào sau đây được TCP dùng để quản lý kết nối

- a. TCP header length
- b. UDP checksum
- c. TCP port number

☒ d. 3 way handshake SYN → SYN-ACK → ACK

UDP header thường có kích thước là bao nhiêu?

- a. 12 byte
- b. 16 byte
- ☒ c. 8 byte
- d. 20 byte

Trong cấu trúc header của TCP segment có 6 cờ là:

- a. SYN, ACK, PSH, DAT, CON, URG
- b. CON, ACK, PSH, RST, FIN, URG
- c. SYN, DAT, PSH, RST, FIN, URG
- ☒ d. SYN, ACK, PSH, RST, FIN, URG

Cơ chế nào được cung cấp bởi TCP ở tầng vận chuyển?

- a. Điều khiển luồng.
- b. Chuyển mạch gói.
- ☒ c. Truyền dữ liệu đáng tin cậy.
- d. Phát hiện và sửa lỗi.

Làm sao để phát hiện mất gói trong TCP?

- a. Được xác định bởi 1 ACK trùng nhau
- b. Được xác định bởi 4 ACK trùng nhau
- c. Được xác định bởi 2 ACK trùng nhau
- ☒ d. Được xác định bởi 3 ACK trùng nhau cơ chế Fast Retransmit

Đặc điểm nào dưới đây không được hỗ trợ trong dịch vụ TCP?

- a. Hướng kết nối
- b. Điều khiển luồng có cơ chế window size để kiểm soát luồng
- ☒ c. Định thì
- d. Điều khiển tắc nghẽn có cơ chế congestion control để tránh quá tải mạng

Để cấp phát động địa chỉ IP, ta có thể sử dụng dịch vụ có giao thức nào

- ☒ a. Dung giao thức DHCP
- b. Dùng giao thức DNS
- c. Dùng giao thức FTP

Trong TRACEROUTE, khi nào router gửi gói tin ICMP Time Exceeded

- a. Khi router nhận được gói tin Echo Reply
- ☒ b. Khi trường TTL trong IP header bằng 0
- c. Khi RTT bằng 0
- d. Khi router nhận được gói tin Echo Request

Một máy chủ DHCP cần cấp phát tự động và đầy đủ các thông số nào sau đây cho các máy tính trong mạng?

- a. Địa chỉ IP, Subnet Mask, DNS Server
- b. Địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway, địa chỉ quảng bá
- c. Địa chỉ IP, Default Gateway, DNS Server, địa chỉ mạng
- ☒ d. Địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server

Trong TCP header, số thứ tự (sequence number) thể hiện điều gì?

- a. Tổng số byte được gửi
- b. Số thứ tự của segment được gửi
- c. Tổng số byte bên nhận đang mong đợi sẽ được nhận tiếp tục
- ☒ d. Số thứ tự của byte đầu tiên trong dữ liệu của segment

Mục đích của số port trong header của TCP và UDP là gì?

- a. Bắt đầu quá trình bắt tay 3 bước
- ☒ b. Xác định tiến trình đang gửi/nhận dữ liệu
- c. Tập hợp các segment cho đúng thứ tự
- d. Xác định số lượng segment có thể được gửi đi cùng lúc mà không cần ACK

Trong giao thức TCP, Initial Sequence Number (ISN) sẽ bằng:

- ☒ a. Do hệ điều hành tạo ra bằng 1 thuật toán.
- b. 100
- c. 0
- d. 1

Ưu điểm của UDP so với TCP là gì?

- ☒ a. UDP sử dụng ít tài nguyên máy tính hơn vì không phải duy trì trạng thái các kết nối
- b. UDP đảm bảo cho việc truyền tin cậy
- c. UDP hỗ trợ cơ chế đồng bộ để đảm bảo không làm tràn ngập thông tin ở máy nhận
- d. UDP đảm bảo các gói tin đơn lẻ được gửi đến đích đúng thứ tự

Một công ty nhỏ có một địa chỉ mạng với prefix là /24. Người ta cần tạo **tối thiểu** 8 mạng con, **tối đa** 14 host/mạng con. Vậy subnet mask nào được sử dụng cho yêu cầu trên?

- ☒ a. 255.255.255.240
- b. 255.255.255.224
- c. 255.255.255.0
- d. 255.255.255.192

Trong giao thức TCP, SYN segment của quá trình bắt tay 3 bước sẽ có Sequence Number (Seq) và giá trị SYN flag là bao nhiêu?

- a. Seq = 1, SYN = 1
- b. Seq = 0, SYN = 0
- ☒ c. Seq = ISN, SYN = 1 (ISN: initial sequence number)
- d. Seq = ISN, SYN = 0

Phát biểu nào đúng khi nói về UDP

- ☒ a. UDP là dịch vụ "best effort" (hỗ trợ tốt nhất)
- b. UDP truyền dữ liệu tin cậy
- c. UDP vận chuyển các gói tin theo thứ tự
- d. UDP là giao thức hướng kết nối

TCP Tahoe: Hiện thực Slow Start, Congestion Avoidance, Fast Retransmit. Không có Fast Recovery

→ sau khi mất gói, window giảm về 1 và phải bắt đầu lại Slow Start.

TCP Reno: Bổ sung thêm Fast Recovery → sau khi mất gói, không giảm window về 1, mà giảm một nửa, tiếp tục truyền → hiệu quả hơn

Sự khác biệt giữa các phiên bản hiện thực giao thức TCP Tahoe và TCP Reno là?

- a. TCP Tahoe hiện thực cơ chế Slow Start, Congestion Avoidance, và Fast Retransmit
- b. TCP Reno chỉ mới được đề xuất, chưa được hiện thực
- c. TCP Tahoe chỉ hiện thực cơ chế Slow Start và Congestion Avoidance

TCP Reno có hiện thực thêm cơ chế Fast Recovery con TCP Tahoe thì không

Hình dưới đây mô tả quá trình demultiplexing không kết nối, phát biểu nào sau đây là SAI?

- a. Segment từ P1 đến P4 có port đích là 6428
- b. Segment từ P4 đến P1 có port nguồn là 5775
- c. Segment từ P1 đến P4 có port nguồn là 6428
- d. Segment từ P4 đến P1 có port đích là 6428

Nếu số ACK trong một segment là 200, có nghĩa là bên nhận đã nhận được byte thứ bao nhiêu:

- a. 201
- 199**
- c. 200
- d. Không xác định được từ số ACK

Đơn vị dữ liệu ở tầng mạng là

- Datagram**
- b. Segment
- c. Frame
- d. Data

Trường nào trong header của gói tin IP được sử dụng để ngăn chặn vòng lặp định tuyến?

- a. Địa chỉ nguồn.
- b. Kiểm tra tổng.
- c. Địa chỉ đích.
- Thời gian sống. (TTL – Time To Live)**

Byte 1: 10110011 (179)

Byte 2: 01011101 (93)

Checksum nhận: 10001000

10110011 (179)

+ 01011101 (93)

100101000

00101000

+ 00000001 (carry)

00101001

Tổng = 00101001

Bù 1 → 11010110

Nhận:

Byte1 + Byte2 + checksum:

10110011

+ 01011101

+ 10001000

= 10110001 ≠ 11111111

Kết luận:

dữ liệu bị lỗi / checksum không khớp

Hãy xác định số thứ tự (SEQ number) và số ACK ở 2 gói tin cuối.

Host A (50byte) => SEQ=42, ACK=79, data=50 => Host B

Host A <= SEQ=?, ACK=?, data=30 <= (30byte) Host B

Host A => SEQ=?, ACK=? => Host B

SEQ (số thứ tự byte đầu tiên gửi)

ACK (số thứ tự byte đầu tiên muốn nhận)

Host B => Host A:

SEQ: 79 (do A đã nhận đến 78 và mong muốn nhận 79)

ACK: 92 (42 + 50)

Host A (50byte) => SEQ=42, ACK=79, data=50 => Host B

Host A <= SEQ=79, ACK=92, data=30 <= (30byte) Host B

Host A => SEQ=?, ACK=? => Host B

Host A => Host B:

SEQ: 92 (do B đã nhận đến 91 và mong muốn nhận 92)

ACK: 109 (79 + 30)